



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Кафедра математического и компьютерного моделирования

Шегай Виталий Артурович

**ПРОЕКТ ПО WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЮ
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ**

Направление подготовки 02.03.01 Сквозные цифровые технологии,
программа бакалавриата «Математика и компьютерные науки» Очной
(заочной) формы обучения

Студент группы Б9124-02.03.01сцт
_____ В. А. Шегай

Руководитель проекта
_____ И. С. Дроздова

Владивосток
2025

Оглавление

1 Введение	3
2 Основные моменты	4
2.1 Схема Базы Данных	4
2.2 Основные страницы	4
3 Frontend	5
3.1 CSS.....	5
3.2 Адаптивность	5
4 Backend	6
4.1 База данных.....	6
4.2 Аккаунт пользователя	12
4.3 Каталог товаров	14
4.4 Избранное и взаимодействие с товарами	15
5 Вывод	16

1 Введение

В рамках данного курсового проекта разработано веб-приложение **Call of Style**, представляющее собой онлайн-каталог для размещения, поиска и взаимодействия с товарами в сфере моды и стиля. Платформа предназначена для объединения продавцов и покупателей в едином цифровом пространстве с возможностью публикации товаров, добавления их в избранное, написания в техподдержку и управления личным профилем.

Проект ориентирован на создание современного, адаптивного и удобного веб-сайта с использованием актуальных технологий frontend- и backend-разработки.

Цели проекта:

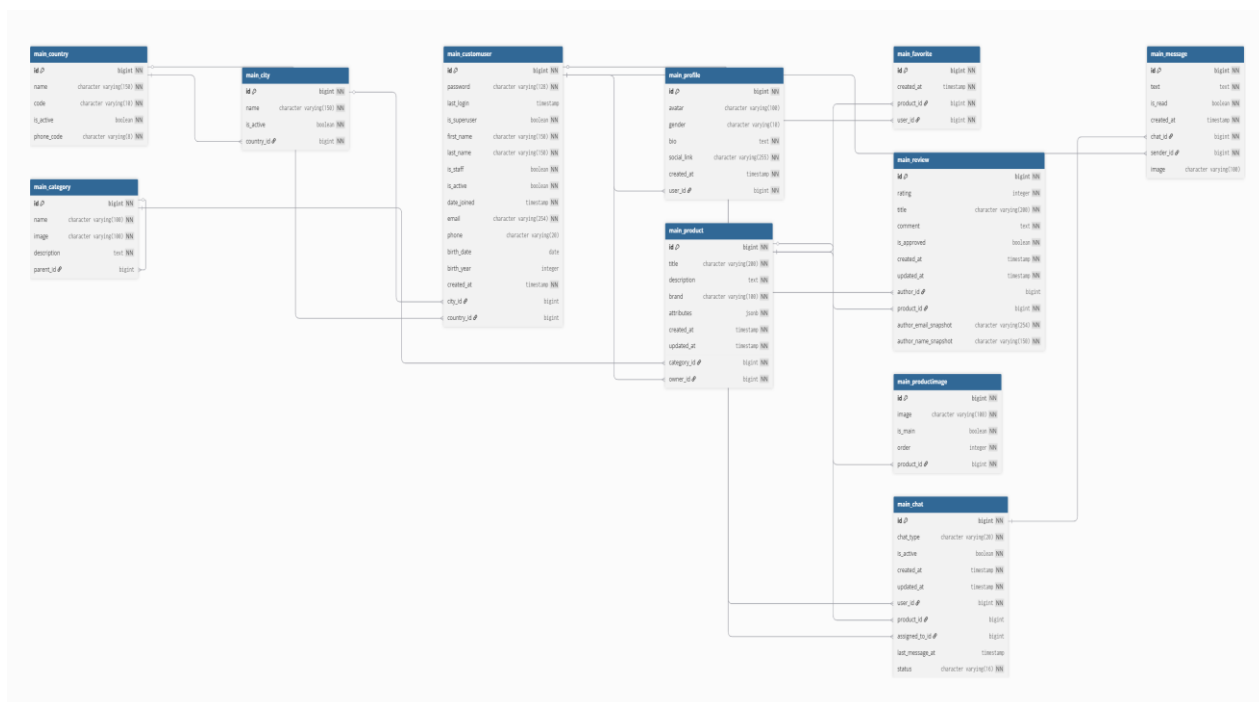
- Разработка полноценного веб-приложения на базе **Django** и **PostgreSQL**
- Реализация пользовательской системы с регистрацией, авторизацией и личным кабинетом
- Создание каталога товаров с категориями, фильтрацией и избранным
- Реализация чата технической поддержки
- Обеспечение адаптивности интерфейса под мобильные устройства
- Проектирование и оптимизация структуры базы данных

Задачи проекта:

- Реализовать REST-API для взаимодействия клиента и сервера
- Разработать удобный интерфейс каталога товаров
- Реализовать механизм избранных товаров
- Реализовать систему отзывов и пользовательских взаимодействий
- Создать систему чатов с поддержкой

2 Основные моменты

2.1 Схема Базы Данных



2.2 Основные страницы

Функция	URL	Название
index()	/	Главная страница
catalog()	/catalog	Каталог товаров
product_detail()	/product/<id>	Карточка товара
profile()	/profile	Личный кабинет
favorites()	/favorites	Избранные товары
support_chat()	/support	Чат техподдержки

3 Frontend

Веб-приложение реализовано с использованием HTML5, CSS3, JavaScript и Bootstrap. Основная цель фронтенда — предоставить пользователям удобный, современный и адаптивный интерфейс (на десктоп, телефон и планшет) для взаимодействия с веб-каталогом.

3.1 CSS

Стили проекта разделены логически и подключаются глобально через базовый шаблон.

Основные особенности CSS-реализации:

- единая цветовая схема и типографика;
- кастомные кнопки, иконки и анимации;

Карточки товаров выполнены в виде адаптивных блоков с фиксированными пропорциями изображений и интерактивными элементами.

3.2 Адаптивность

Адаптивность интерфейса реализована с использованием медиазапросов CSS и возможностей Bootstrap.

Поддерживаются следующие разрешения:

- **Десктоп (>1200px)**
Многоколоночная сетка каталога (до 5 товаров в ряду), расширенные отступы и полноразмерные карточки.
- **Планшеты (768px – 1200px)**
Уменьшенное количество карточек в ряду, компактные элементы управления.
- **Мобильные устройства (<768px)**
Одноколоночная вёрстка, перераспределение элементов интерфейса, адаптация интерактивных блоков под сенсорное управление.

Особое внимание уделено корректному отображению интерактивных элементов, таких как карточки товаров и горизонтальные ленты.

4 Backend

4.1 База данных

База данных веб-приложения **Call of Style** реализована с использованием **PostgreSQL** и спроектирована с учётом требований масштабируемости, целостности данных и поддержки бизнес-логики маркетплейса.

Структура базы данных включает следующие основные сущности:

• Пользователь (CustomUser)

Сущность описывает зарегистрированных пользователей платформы.

- id — уникальный идентификатор пользователя
- email — адрес электронной почты (уникальный)
- phone — номер телефона
- first_name — имя пользователя
- last_name — фамилия пользователя
- birth_date — дата рождения
- birth_year — год рождения
- city_id — город проживания
- country_id — страна проживания
- is_active — активен ли аккаунт
- is_staff — является ли пользователь администратором
- created_at — дата создания аккаунта

• Профиль пользователя (Profile)

Дополнительная информация о пользователе, расширяющая основную модель.

- id — уникальный идентификатор профиля
- user_id — ссылка на пользователя
- avatar — изображение аватара
- gender — пол пользователя
- bio — описание профиля
- social_link — ссылка на социальные сети
- created_at — дата создания профиля

• Страна (Country)

Используется для географической привязки пользователей.

- id — уникальный идентификатор
- name — название страны
- code — код страны
- phone_code — телефонный код
- is_active — активна ли страна

• Город (City)

Используется для уточнения местоположения пользователя.

- id — уникальный идентификатор
- name — название города
- country_id — страна, к которой относится город
- is_active — активен ли город

• Категория товара (Category)

Категории используются для структурирования каталога товаров и могут иметь иерархию.

- id — уникальный идентификатор
- name — название категории
- description — описание
- image — изображение категории
- parent_id — родительская категория (для вложенных категорий)

• Товар (Product)

Основная сущность каталога, представляющая продаваемые товары.

- id — уникальный идентификатор товара
- title — название товара
- description — описание товара
- brand — бренд
- attributes — дополнительные характеристики товара (JSON)
- category_id — категория товара
- owner_id — владелец (продавец)
- created_at — дата создания
- updated_at — дата последнего обновления

• Изображение товара (ProductImage)

Позволяет хранить несколько изображений для одного товара.

- id — уникальный идентификатор
- product_id — ссылка на товар
- image — путь к изображению
- is_main — является ли изображение основным
- order — порядок отображения

• Избранное (Favorite)

Сущность для хранения товаров, добавленных пользователем в избранное.

- id — уникальный идентификатор
- user_id — пользователь
- product_id — товар
- created_at — дата добавления

• Отзыв (Review)

Отзывы пользователей о товарах с возможностью анонимизации.

- id — уникальный идентификатор
- product_id — товар, к которому относится отзыв
- author_id — пользователь (может быть NULL при удалении аккаунта)
- author_name_snapshot — сохранённое имя автора
- author_email_snapshot — сохранённый email автора
- rating — оценка товара (от 1 до 5)
- comment — текст отзыва
- is_approved — прошёл ли модерацию
- created_at — дата создания
- updated_at — дата обновления

• Чат поддержки (Chat)

Используется для общения пользователей с операторами поддержки.

- id — уникальный идентификатор
- chat_type — тип чата
- user_id — пользователь
- product_id — товар (опционально)

- assigned_to_id — оператор поддержки
- status — статус чата
- is_active — активен ли чат
- created_at — дата создания
- updated_at — дата последнего сообщения

• Сообщение чата (Message)

Сообщения внутри чатов поддержки.

- id — уникальный идентификатор
- chat_id — ссылка на чат
- sender_id — отправитель
- text — текст сообщения
- image — изображение (опционально)
- is_read — прочитано ли сообщение
- created_at — дата отправки

4.2 Регистрация, вход и аккаунт пользователя Регистрация:

Api: POST /api/register/

Тело запроса:

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "password",
  "first_name": "Иван",
  "last_name": "Иванов",
  "phone": "+79123456789",
  "country_id": 1,
  "city_id": 3,
  "birth_date": "1999-04-15"
}
```

Валидация при регистрации

- Для **email** проверяется уникальность и корректность формата.
- **Имя и фамилия:**
 - запрещён первый пробел;
 - запрещены цифры и спецсимволы;
 - длина ограничена.
- **Дата рождения:**
 - пользователь должен быть не моложе 14 лет.
- **Телефон:**
 - проверяется уникальность;
 - используется маска в зависимости от страны.
- **Город и страна:**
 - выбираются из базы данных (City, Country);
 - доступны только активные записи.

Тело ответа при успешной регистрации:

```
{
  "success": true,
  "message": "Регистрация успешна",
  "user": {
    "id": 12,
    "email": "user@example.com",
    "first_name": "Иван",
    "last_name": "Иванов",
    "phone": "+79123456789",
    "country": "Россия",
    "city": "Владивосток",
    "birth_date": "1999-04-15"
  }
}
```

Ошибка: пользователь уже существует:

```
{
  "success": false,
  "message": "Пользователь с таким email уже существует"
}
```

Ошибка: возраст меньше допустимого:

```
{
  "success": false,
  "message": "Возраст пользователя должен быть не менее 14 лет"
}
```

Вход:

Api: POST /api/login/

Тело запроса:

```
{  
  "email": "user@example.com",  
  "password": "password"  
}
```

Логика обработки входа:

- Проверяется существование пользователя с указанным **email**.
- Проверяется корректность введённого **пароля**.
- Проверяется, что аккаунт пользователя **активен** (is_active = true).
- В случае успеха пользователь авторизуется, создаётся сессия.

4.2 Аккаунт пользователя

Аккаунт пользователя является центральным элементом взаимодействия с веб-приложением *Call of Style*. Через личный кабинет пользователь получает доступ к управлению персональными данными, товарами, избранным и истории взаимодействия с платформой.

Основные возможности аккаунта пользователя:

Обновление данных аккаунта

Api: POST /api/profile/update/

```
{  
  "first_name": "Иван",  
  "last_name": "Иванов",  
  "phone": "+79123456789",  
  "country_id": 2,  
  "city_id": 8,  
  "birth_date": "1990-01-01",  
  "gender": "male",  
  "bio": "Обновленное описание профиля",  
  "social_link": "https://vk.com/example"  
}
```

Тело ответа при успешном изменении:

```
{
  "success": true,
  "message": "Данные профиля успешно обновлены"
}
```

Тело ответа в случае ошибки:

```
{
  "success": false,
  "message": "Некорректные данные профиля"
}
```

Избранные товары

В аккаунте пользователя реализована система избранного. Пользователь может:

- добавлять товары в избранное со страниц каталога и карточки товара;
- просматривать список избранных товаров в личном кабинете;
- удалять товары из избранного.

Связь пользователя и товара реализована через отдельную таблицу Favorite, что позволяет эффективно хранить и масштабировать данные без дублирования информации о товарах.

Отзывы пользователя

В личном кабинете отображаются все отзывы, оставленные пользователем на товары. Пользователь может:

- просматривать свои отзывы;
- редактировать ранее оставленные отзывы;
- удалять отзывы (мягкое удаление — отзыв помечается как неактивный).

Даже в случае удаления аккаунта (функционал рассматривается отдельно) отзывы сохраняются в системе в анонимизированном виде, что обеспечивает целостность пользовательского контента.

Товары пользователя

Если пользователь является продавцом, в аккаунте отображается список товаров, добавленных им в каталог. Доступные действия:

- добавление нового товара;
- редактирование информации о товаре;
- управление изображениями товара;
- удаление товара.

Каждый товар жёстко привязан к владельцу (`owner_id`), что обеспечивает контроль прав доступа.

4.3 Каталог товаров

Каталог товаров является ключевым модулем веб-приложения **Call of Style** и предназначен для просмотра, поиска, фильтрации и взаимодействия с товарами, размещёнными пользователями платформы.

Каталог доступен как авторизованным, так и неавторизованным пользователям, однако некоторые действия (добавление в избранное, открытие чатов с продавцом) доступны только после входа в систему.

Основные возможности каталога

Каталог товаров реализует следующий функционал:

- отображение списка товаров с пагинацией;
- фильтрация товаров по категориям;
- сортировка товаров (по дате добавления, популярности);
- адаптивное отображение карточек товаров;
- добавление и удаление товаров из избранного;
- переход на детальную страницу товара;
- асинхронная подгрузка данных без перезагрузки страницы (AJAX).

4.4 Избранное и взаимодействие с товарами

Добавление товара в избранное

API:

POST /api/favorite/toggle/

Тело запроса:

```
{
  "product_id": 15
}
```

Логика:

- если товар уже находится в избранном — он удаляется;
- если товара нет — он добавляется;
- для каждого пользователя действует уникальность (user_id, product_id).

Тело ответа:

```
{
  "success": true,
  "is_favorite": true
}
```

Избранные товары

API:

GET /favorites/

Возвращает список всех товаров, добавленных пользователем в избранное.

Каждый товар отображается с использованием стандартной карточки товара, что обеспечивает единый визуальный стиль.

5 Вывод

В ходе выполнения данного курсового проекта разработан полнофункциональный веб-каталог **Call of Style**, реализованный на базе современных технологий веб-разработки.

Результаты работы:

- **Backend:**

Реализована серверная часть приложения на фреймворке **Django**, включающая продуманную модель базы данных для хранения информации о пользователях, товарах, категориях, избранном, отзывах и чатах технической поддержки. Реализована система аутентификации и авторизации пользователей, REST-API для каталога товаров, профиля пользователя, отзывов и чата поддержки. Обеспечена целостность данных и соблюдение бизнес-логики приложения.

- **Frontend:**

Разработан адаптивный и удобный пользовательский интерфейс с использованием **HTML5, CSS3 и JavaScript**, ориентированный на корректную работу как на десктопных, так и на мобильных устройствах. Реализованы интерактивные элементы интерфейса, такие как каталог товаров с фильтрацией, карточки товаров, динамическое добавление в избранное, а также визуально нестандартные элементы (например, спиральный блок популярных товаров).

- **Основные функции:**

В приложении успешно реализованы: каталог товаров с категориями и сортировкой, карточки товаров с изображениями и описанием, личный кабинет пользователя, система избранного, отзывы к товарам, а также чат технической поддержки. Реализована возможность управления пользовательскими данными и взаимодействия с контентом сайта без перезагрузки страниц.

Таким образом, поставленные цели курсового проекта были достигнуты. Разработанное веб-приложение соответствует современным требованиям к веб-сайтам, обладает расширяемой архитектурой и может быть использовано в качестве основы для реального коммерческого сайта. Проект демонстрирует практическое применение знаний в области веб-программирования, проектирования баз данных и создания пользовательских интерфейсов.